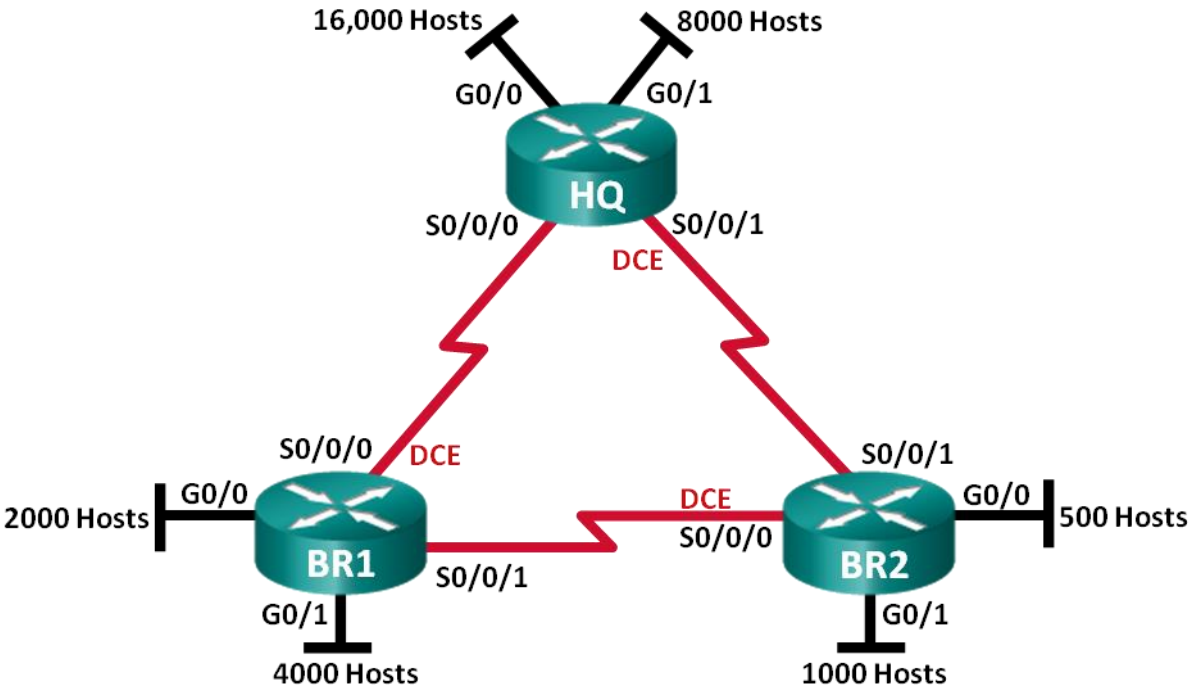
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Partneri na projektu:

Suradnik na projektu:

# Laboratorijska vježba – Dizajniranje i implementacija IPv4 adresiranje s maskom promjenjive duljine

## Topologija




## Ciljevi

1. **dio: Proučavanje mrežnih uvjeta**
2. **dio: Osmišljavanje adresne sheme za podmrežnu masku promjenjive duljine**
3. **dio: Postavljanje kabela i konfiguracija IPv4 mreže**

## Situacija

Svrha podmrežne maske promjenjive duljine je maksimalno iskorištavanje broja IP adresa. Primjenom takvih podmrežnih maski moguće je podmrežiti podmreže. Postupak podmrežavanja može se ponavljati više puta na temelju broja hostova koji su potrebni u svakoj podmreži i time stvoriti podmreže različitih veličina. Učinkovita primjena podmrežnih maski promjenjive duljine zahtijeva planiranje.

U ovoj ćete laboratorijskoj vježbi izraditi shemu adresa za mrežu prema zadanoj topologiji. Adresa mreže je 172.16.128.0/17. Podmrežne maske promjenjive duljine koriste se za ispunjavanje zahtijeva u postupku IPv4 adresiranja. Nakon izrade sheme adresiranja s podmrežnim maskama s promjenjivom duljinom, konfigurirat ćete sučelja na usmjernicama i dodijeliti im odgovarajuće IP adrese.

**Napomena**: Zadatci se odnose na model usmjernika Cisco 1941 Integrated Services Routers (ISRs) sa sustavom Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Možete raditi i na usmjernicima i inačicama sustava Cisco IOS. Ovisno o modelu uređaja i inačici sustava Cisco IOS naredbe i njihovi rezultati mogu se razlikovati od onih koji su navedeni u vježbi. Za odgovarajuće identifikatore pogledajte tablicu Prikaz usmjerničkih sučelja koja se nalazi na kraju ove laboratorijske vježbe.

**Napomena**: Provjerite je li izbrisana memorija preklopnika i da postavke početne konfiguracije nisu zadane. Ako niste sigurni, pitajte predavača.

### Potrebni resursi

- 3 usmjernika (Cisco 1941 s inačicom sustava Cisco IOS 15.2(4)M3 universal image ili slično)
- 1 osobno računalo (s programom za emulaciju terminala kao Tera Term za konfiguraciju usmjernika)
- kabel za konzolu kako bi se uređaji sa sustavom Cisco IOS mogli konfigurirati preko priključnice za konzolu
- ethernetski (po izboru) i serijski kabeli prema topologiji
- Kalkulator sustava Windows (po izboru)

## 1. dio: Proučavanje mrežnih uvjeta

U prvom ćete dijelu proučiti zahtjeve na temelju kojih ćete izraditi shemu adresiranja s maskama promjenjive duljine za mrežu prema topologiji. Adresa mreže je 172.16.128.0/17.

**Napomena**: Možete koristiti aplikaciju Windows Kalkulator i IP podmrežni kalkulator na web stranici www.ipcalc.org.

### Step 1: Odredite broj dostupnih adresa hostova i potrebnih podmreža.

Koliko je adresa za hostove dostupno u mreži s prefiksom /17? _____

Koji je ukupni broj adresa hostova koji je potreban prema zadanoj topologiji? _____

Koliko je podmreža potrebno prema zadanoj topologiji? _____

### Step 2: Odredite najveću potrebnu podmrežu.

Opis podmreže (pr. BR1 G0/1 LAN ili BR1-HQ WAN veza) _____

Koliko je IP adresa potrebno u najvećoj podmreži? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko adresa hostova? _____

Koliko adresa hostova može podržati ta podmreža? _____

Može li se podmrežiti mreža 172.16.128.0/17 a da podržava tu podmrežu? _____

Koje bi dvije mrežne adrese bile rezultat podmrežavanja?

_____

_____

Prvu mrežnu adresu upotrijebite za ovu podmrežu.

### Step 3: Odredite drugu najveću potrebnu podmrežu.

Opis podmreže _____

Koliko je IP adresa potrebno u drugoj najvećoj podmreži? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko hostova? _____

Koliko adresa hostova može podržati ta podmreža? _____

Može li se ostatak podmreže opet podmrežiti tako da i dalje podržava tu podmrežu? _____

Koje bi dvije mrežne adrese bile rezultat podmrežavanja?

_____

_____

Prvu mrežnu adresu upotrijebite za ovu podmrežu.

### Step 4: Odredite sljedeću najveću potrebnu podmrežu.

Opis podmreže _____

Koliko je IP adresa potrebno za sljedeću najveću podmrežu? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko hostova?

_____

Koliko adresa hostova može podržati ta podmreža? _____

Može li se ostatak podmreže opet podmrežiti tako da i dalje podržava tu podmrežu? _____

Koje bi dvije mrežne adrese bile rezultat podmrežavanja?

_____

_____

Prvu mrežnu adresu upotrijebite za ovu podmrežu.

### Step 5: Odredite sljedeću najveću potrebnu podmrežu.

Opis podmreže _____

Koliko je IP adresa potrebno za sljedeću najveću podmrežu? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko hostova?

_____

Koliko adresa hostova može podržati ta podmreža? _____

Može li se ostatak podmreže opet podmrežiti tako da i dalje podržava tu podmrežu? _____

Koje bi dvije mrežne adrese bile rezultat podmrežavanja?

_____

_____

Prvu mrežnu adresu upotrijebite za ovu podmrežu.

### Step 6: Odredite sljedeću najveću potrebnu podmrežu.

Opis podmreže _____

Koliko je IP adresa potrebno za sljedeću najveću podmrežu? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko hostova?

_____

Koliko adresa hostova može podržati ta podmreža? _____

Može li se ostatak podmreže opet podmrežiti tako da i dalje podržava tu podmrežu? _____

Koje bi dvije mrežne adrese bile rezultat podmrežavanja?

_____

_____

Prvu mrežnu adresu upotrijebite za ovu podmrežu.

### Step 7: Odredite sljedeću najveću potrebnu podmrežu.

Opis podmreže _____

Koliko je IP adresa potrebno za sljedeću najveću podmrežu? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko hostova?

_____

Koliko adresa hostova može podržati ta podmreža? _____

Može li se ostatak podmreže opet podmrežiti tako da i dalje podržava tu podmrežu? _____

Koje bi dvije mrežne adrese bile rezultat podmrežavanja?

_____

_____

Prvu mrežnu adresu upotrijebite za ovu podmrežu.

### Step 8: Odredite podmreže koje podržavaju serijske veze.

Koliko je adresa hostova potrebno za svaku serijsku vezu podmreže? _____

Koja je najmanja podmrežna maska koja podržava toliko adresa hostova?

_____

a. Podmrežite preostalu podmrežu i dolje napišite mrežne adrese koje su rezultat tog postupka.

   _____

   _____

b. Nastavite podmrežavati prvu podmrežu koja je rezultat prethodnog podmrežavanja dok ne budete imali 4 podmreže s prefiksom /30. Napišite prve tri mrežne adrese tih podmreža s prefiksom /30.

   _____

   _____

   _____

c. Unesite opis za sve tri podmreže.

   _____

   _____

   _____

## 2. dio: Osmišljavanje adresne sheme za podmrežnu masku promjenjive duljine

### Step 1: Izračunavanje podataka o podmreži

Upotrijebite podatke iz prvog dijela za ispunjavanje tablice.

| Opis podmreže | Broj potrebnih hostova | Mrežna adresa /CIDR | Adresa prvog hosta | Adresa razašiljanja |
|---|---|---|---|---|
| HQ G0/0 | 16,000 | | | |
| HQ G0/1 | 8,000 | | | |
| BR1 G0/1 | 4,000 | | | |
| BR1 G0/0 | 2,000 | | | |
| BR2 G0/1 | 1,000 | | | |
| BR2 G0/0 | 500 | | | |
| HQ S0/0/0 – BR1 S0/0/0 | 2 | | | |
| HQ S0/0/1 – BR2 S0/0/1 | 2 | | | |
| BR1 S0/0/1 – BR2 S0/0/0 | 2 | | | |

### Step 2: Ispunite tablicu s adresama sučelja uređaja.

Ethernetskim sučeljima dodijelite prvu adresu hosta u podmreži. HQ se dodjeljuje prva adresa hosta u serijskoj vezi do podružnica BR1 i BR2. Podružnici BR1 dodjeljuje se prva adresa hosta u serijskoj vezi do podružnice BR2.

| Uređaj | Sučelje | IP adresa | Podmrežna maska | Sučelje uređaja |
|---|---|---|---|---|
| HQ | G0/0 | | | 16,000 Host LAN |
| | G0/1 | | | 8,000 Host LAN |
| | S0/0/0 | | | BR1 S0/0/0 |
| | S0/0/1 | | | BR2 S0/0/1 |
| BR1 | G0/0 | | | 2,000 Host LAN |
| | G0/1 | | | 4,000 Host LAN |
| | S0/0/0 | | | HQ S0/0/0 |
| | S0/0/1 | | | BR2 S0/0/0 |
| BR2 | G0/0 | | | 500 Host LAN |
| | G0/1 | | | 1,000 Host LAN |
| | S0/0/0 | | | BR1 S0/0/1 |
| | S0/0/1 | | | HQ S0/0/1 |

## 3. dio: Postavljanje kabela i konfiguracija IPv4 mreže

U trećem ćete dijelu postaviti kabele u mrežnoj topologiji i konfigurirati tri usmjernika na temelju sheme adresiranja s podmrežnim maskama promjenjive duljine koju ste izradili u drugom dijelu.

### Step 1: Postavljanje kabela kao u prikazanoj topologiji.

### Step 2: Konfigurirajte osnovne postavke svakog usmjernika.

a. Usmjerniku dodijelite naziv uređaja.

b. Onemogućite DNS pretraživanje kako biste spriječili da usmjernik prevodi neispravno unesene naredbe kao da su nazivi hosta.

c. Za pristup načinu rada privileged EXEC postavite šifriranu lozinku **class**.

d. Dodijelite riječ **cisco** kao lozinku konzole i omogućite prijavu.

e. Dodijelite riječ **cisco** kao lozinku za pristup VTY terminalu i omogućite prijavu.

f. Šifrirajte lozinke u obliku čistog teksta.

g. Stvorite baner koji upozorava sve koji neovlašteno pristupaju uređaju.

### Step 3: Konfiguracija sučelja na svim usmjernicima

a. Na temelju tablice iz drugog dijela svakom sučelju dodijelite IP adresu i podmrežnu masku.

b. Izradite opis sučelja za svako sučelje

c. Postavite brzinu za sva DCE serijska sučelja na 128000.

```
HQ(config-if)# clock rate 128000
```

d. Aktivirajte sučelja.

### Step 4: Spremite konfiguracije svih uređaja.

### Step 5: Provjerite povezivost.

a. S računala u sjedištu (HQ) provedite ping provjeru na adresu sučelja S0/0/0 u podružnici BR1.

b. S računala u sjedištu (HQ) provedite ping provjeru na adresu sučelja S0/0/1 u podružnici BR2.

c. S računala u podružnici BR1 (HQ) provedite ping provjeru na adresu sučelja S0/0/0 u podružnici BR2.

d. Otklonite poteškoće s povezivosti ako ping provjera nije uspješno provedena.

**Napomena**: Provedbe ping protokola za GigabitEthernet sučelja na drugim usmjernicima neće biti uspješne. LAN mreže, određene za GigabitEthernet sučelja, su simulirane. Budući da nijedan uređaj nije spojen na LAN-ove, oni neće biti aktivni. Protokol usmjeravanja stoga mora biti aktivan kako bi prepoznao te podmreže umjesto uređaja. GigabitEthernet sučelja također moraju biti aktivirana prije nego protokol usmjeravanja doda podmreže tablici usmjeravanja. Ta će sučelja ostati neaktivna dok se uređaj ne spoji na drugi kraj ethernetskog kabela za sučelje. Središnja tema ove laboratorijske vježbe su podmrežne maske promjenjive duljine i konfiguracija sučelja.

## Pitanja za razmišljanje

Možete li smisliti prečac za izračun mrežnih adresa za stvaranje podmreža u nizu s prefiksom /30.

_____

_____

_____

_____

## Sumarna tablica sučelja usmjernika

| Sumarna tablica sučelja usmjernika | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Model usmjernika** | **Ethernet sučelje 1** | **Ethernet sučelje 2** | **Serijsko sučelje 1** | **Serijsko sučelje 2** |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| **Napomena**: Da biste doznali kako je konfiguriran usmjernik, pogledajte sučelja i utvrdite vrstu usmjernika te broj njegovih sučelja. Ne postoji način za prikaz potpunog popisa svih kombinacija konfiguracija za svaku klasu usmjernika. Ova tablica obuhvaća identifikatore mogućih kombinacija Ethernet i serijskih sučelja uređaja. Tablica ne uključuje nijednu drugu vrstu sučelja iako na nekom usmjerniku možda postoji. Primjer takvog sučelja je BRI sučelje ISDN mreže. Izraz u zagradama je službena kratica koja se može koristiti u naredbama sustava Cisco IOS za prikaz sučelja. | | | | |

**Nositelj projekta:**
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8, Zagreb
tel: + 385 1 5603 900
fax: + 385 1 5603 999
www.tvz.hr
http://kompetenca.tvz.hr

**Za više informacija o EU fondovima:**
www.strukturnifondovi.hr
www.mzos.hr; *odgojiobrazovanje@mzos.hr*
www.asoo.hr; *defco@asoo.hr*

*Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Tehničkog veleučilišta u Zagrebu*